Universidad Nacional de Costa Rica

Escuela de Informática

EIF205 Arquitectura de Computadoras

Proyecto II: Tetris en ensamblador MIPS

Bitácora de errores (anexo)

Integrantes:

Keilor Baltodano

Andrey Chacón Sánchez

Jorge Navarro Vega

Docente: César Valverde Canossa

8 de noviembre de 2026

Introducción

Este anexo amplía la sección 4.4 del informe técnico. Registra cada error detectado durante el desarrollo con su fecha, el módulo afectado, la causa, el impacto que produjo, la solución aplicada y la forma en que se verificó. Los identificadores LOG, XJ, INT y PRU provienen del registro detallado de Andrey (andrey/BITACORA_ERRORES.md), que incluye además las evidencias de cada prueba; los identificadores N y G corresponden a errores del núcleo, de la integración y de los gráficos. Todos los errores quedaron resueltos, salvo las limitaciones del simulador de la sección 4.

1. Estructura e integración

Tabla 1. Errores de estructura e integración

ID / fecha	Módulo	Error detectado y causa	Impacto	Solución y verificación	Resp.
N-01 28 oct	main.asm	Etiqueta nuc_prueba definida dos veces al crear el esqueleto de módulos.	MARS rechazaba el ensamblado; el programa no podía ejecutarse.	Se eliminó la definición duplicada. Ensambla sin errores.	Keilor
N-02 29 oct	datos.asm	Desalineación de memoria: PLAYFIELD quedó en 0x1001008F tras cadenas .asciiz.	Excepción “store address not aligned” en el primer sw; el juego se detenía al iniciar.	Directiva .align 2 antes de PLAYFIELD y al inicio de piezas.asm y fuente.asm.	Keilor
N-03 29 oct	main.asm	Tramo de game_loop perdido al copiar la base a los módulos.	El programa terminaba con “dropped off bottom” sin llegar a jugarse.	Se restauró el tramo faltante desde la base y se comparó el comportamiento.	Keilor
N-04 31 oct	main.asm	gl_jugando no llamaba a nuc_estado_jugando.	El estado JUGANDO no hacía nada: la pieza no caía ni respondía.	Se agregó la llamada. La partida avanza normalmente.	Keilor

ID / fecha	Módulo	Error detectado y causa	Impacto	Solución y verificación	Resp.
N-05 5 nov	nucleo.asm	Instrucción sw duplicada en spawn_new_piece al agregar SIGUIENTE_PIEZA.	La pieza que caía no coincidía con la vista previa.	Se eliminó la línea repetida y se verificó la coincidencia.	Keilor
INT-03 8 nov	nucleo.asm	El núcleo no llamaba al puntaje nuevo, a la caída instantánea ni al wall kick.	Las líneas no sumaban puntos y las nuevas mecánicas no estaban disponibles.	Procedimiento nuc_finalizar_jugada, llamado una vez por jugada. Línea completa: PTS 100 y LN 1.	Keilor
INT-04 8 nov	Git	La rama de lógica partía de la base del 28 de octubre con versiones antiguas de los demás módulos.	Una fusión completa habría revertido el trabajo del núcleo y de los gráficos.	Integración selectiva de logica.asm, piezas.asm y andrey/; el main final coincide con la versión probada.	Keilor

2. Lógica (colisiones, líneas y puntaje)

Tabla 2. Errores del módulo de lógica

ID / fecha	Módulo	Error detectado y causa	Impacto	Solución y verificación	Resp.
LOG-01 31 oct	logica.asm	Sobreescritura de registros: clear_top_row modificaba $s0.	El llamador perdía el índice de fila y borraba filas incorrectas.	Se usa $t2 como puntero; $s0–$s7 y $sp se conservan.	Andrey
LOG-02 31 oct	logica.asm	update_high_score modificaba $s0 y $s1 sin guardarlos.	Valores alterados en el procedimiento llamador al terminar la partida.	Comparación con $t2 y $t3. Casos menor, igual y mayor aprobados.	Andrey
LOG-03 31 oct	logica.asm	No se rechazaban filas negativas antes de calcular la dirección de la celda.	Lectura de memoria anterior a PLAYFIELD y colisiones falsas.	Validación de ambos límites de X e Y antes de cada acceso.	Andrey

ID / fecha	Módulo	Error detectado y causa	Impacto	Solución y verificación	Resp.
LOG-04 31 oct	logica.asm	Dimensiones fijas de 16 × 32 en los recorridos.	Recorridos fuera del tablero de 10 × 20 y desbordes de memoria.	Uso de las constantes ANCHO y ALTO en los seis procedimientos.	Andrey
LOG-05 31 oct	logica.asm	La colisión solo reconocía el valor 1 como celda ocupada.	Las piezas atravesaban bloques fijados con identificadores 2–7.	Cualquier valor distinto de cero se considera ocupado.	Andrey
LOG-06 31 oct	logica.asm	freeze_piece escribía sin validar la posición.	Posible escritura fuera del tablero que corrompería datos vecinos.	Validación completa de la forma y del tipo antes de escribir.	Andrey
LOG-07 31 oct	logica.asm	shift_rows_down no validaba la fila recibida.	Lectura de la fila −1 al desplazar.	Validación de la fila y limpieza directa de la fila 0.	Andrey
LOG-08 31 oct	logica.asm	Puntaje de 1 punto por línea calculado dentro del recorrido.	Puntuación incorrecta respecto al esquema clásico.	Conteo por jugada y log_update_score (100/300/500/800 × nivel).	Andrey
PRU-01 6 nov	pruebas	El programa de prueba heredado limpiaba 512 palabras.	Escritura fuera del tablero de 800 bytes durante las pruebas.	Comprobación del tamaño reservado antes de escribir.	Andrey

3. Gráficos

Tabla 3. Errores del módulo de gráficos

ID / fecha	Módulo	Error detectado y causa	Impacto	Solución y verificación	Resp.
XJ-01 31 oct	graficos.asm	draw_scene usaba $s0–$s2 sin guardarlos.	Valores alterados en el llamador tras cada redibujo.	Macros guardar_ra_s0_s1 y restaurar_ra_s0_s1.	Jorge

ID / fecha	Módulo	Error detectado y causa	Impacto	Solución y verificación	Resp.
XJ-02 31 oct	graficos.asm	El dibujo recorría 512 celdas.	Se pintaban posiciones fuera del tablero de 10 × 20.	Recorrido limitado a ANCHO × ALTO.	Jorge
XJ-03 6 nov	graficos.asm	Todos los bloques fijados usaban COLOR_FROZEN_BLOCK.	No se distinguía el tipo de pieza fijada.	Color tomado de ALL_COLORS_TABLE[ID − 1]. Verificado en MARS.	Jorge
G-01 8 nov	graficos.asm	Con el doble búfer, el menú se escribía en video una sola vez, cuando MARS limpia la ventana del Bitmap Display.	Pantalla negra al iniciar; el juego parecía no cargar.	gfx_presentar copia completos los primeros diez cuadros (gfx_cuadros_completos).	Keilor / Jorge

4. Limitaciones del entorno

Tabla 4. Limitaciones del simulador

ID / fecha	Módulo	Error detectado y causa	Impacto	Solución y verificación	Resp.
E-01 31 oct	nucleo.asm	El Keyboard MMIO de MARS no entrega las teclas de flecha; la base leía el teclado con $k0/$k1.	No era posible usar flechas; riesgo de conflicto con registros del kernel.	Se mantienen W, A, S y D; lectura con $t8/$t9 en nuc_leer_tecla.	Keilor
E-02 8 nov	MARS	El Keyboard MMIO guarda una sola tecla por lectura.	Teclas pulsadas con menos de 100 ms de separación se pierden.	Limitación del simulador; se pulsan las teclas de una en una.	Keilor
E-03 5 nov	MARS	MARS no recarga un archivo modificado fuera del editor.	Se ensamblaba una versión anterior del código.	Cerrar la pestaña sin guardar y reabrir el archivo antes de ensamblar.	Keilor